

A.2 构造非负整数集 (1)

定理 (Peano 算术系统的唯一性) 设 $(N, 0, s)$ 和 $(N', 0', s')$ 皆满足 Peano 公理, 则存在唯一的映射 $f: N \rightarrow N'$ 使得 $f(0) = 0'$ 且 $f \circ s = s' \circ f$, f 是双射.

Proof: $\because (N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, N' 是一个集合, $s': N' \rightarrow N'$ 是一个映射, $0' \in N'$

$\therefore$ 存在唯一的映射 $f: N \rightarrow N'$ 使得 $f(0) = 0'$ 且 $f \circ s = s' \circ f$.

$\because (N', 0', s')$ 满足 Peano 公理, N 是一个集合, $s: N \rightarrow N$ 是一个映射, $0 \in N$

$\therefore$ 存在唯一的映射 $g: N' \rightarrow N$ 使得 $g(0') = 0$ 且 $g \circ s' = s \circ g$.

$\because (N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, N 是一个集合, $s: N \rightarrow N$ 是一个映射, $0 \in N$

$\therefore$ 存在唯一的映射 $h: N \rightarrow N$ 使得 $h(0) = 0$ 且 $h \circ s = s \circ h$.

$\because \text{id}_N$ 是 $N \rightarrow N$ 的映射, $\text{id}_N(0) = 0$, $\text{id}_N \circ s = s = s \circ \text{id}_N$

$\therefore h = \text{id}_N$

$\because f$ 是 $N \rightarrow N'$ 的映射, g 是 $N' \rightarrow N$ 的映射

$\therefore g \circ f$ 是 $N \rightarrow N$ 的映射.

$\therefore (g \circ f)(0) = g(f(0)) = g(0') = 0$

$(g \circ f) \circ s = g \circ (f \circ s) = g \circ (s' \circ f) = (g \circ s') \circ f = (s \circ g) \circ f = s \circ (g \circ f)$

$$\therefore g \circ f = h = \text{id}_N.$$

$\therefore (N', o', s')$ 满足 Peano 公理, N' 是一个集合, $s': N' \rightarrow N'$ 是一个映射,
 $o' \in N'$

$\therefore$ 存在唯一的映射 $p: N' \rightarrow N'$ 使得 $p(o') = o'$ 且 $p \circ s' = s' \circ p$.

$\therefore \text{id}_{N'}$ 是 $N' \rightarrow N'$ 的映射, $\text{id}_{N'}(o') = o'$, $\text{id}_{N'} \circ s' = s' = s' \circ \text{id}_{N'}$

$$\therefore p = \text{id}_{N'}$$

$\therefore g$ 是 $N' \rightarrow N$ 的映射, f 是 $N \rightarrow N'$ 的映射

$\therefore f \circ g$ 是 $N' \rightarrow N'$ 的映射.

$$\therefore (f \circ g)(o') = f(g(o')) = f(o) = o'$$

$$\begin{aligned} (f \circ g) \circ s' &= f \circ (g \circ s') = f \circ (s \circ g) = (f \circ s) \circ g = (s' \circ f) \circ g \\ &= s' \circ (f \circ g) \end{aligned}$$

$$\therefore f \circ g = p = \text{id}_{N'}$$

$$\therefore g \circ f = \text{id}_N \text{ 且 } f \circ g = \text{id}_{N'}$$

$\therefore f$ 是可逆映射.

$\therefore f$ 是双射.

Lemma: 设 $(N, 0, s)$ 和 $(N', 0', s')$ 皆满足 Peano 公理, 已经证明了存在唯一的映射 $f: N \rightarrow N'$ 使得 $f(0) = 0'$ 且 $f \circ s = s' \circ f$, f 是双射.

则有: $f(s(0)) = s'(0')$

Proof: $f(s(0)) = (f \circ s)(0) = (s' \circ f)(0) = s'(f(0)) = s'(0')$ $\square$

Lemma: 设 $(N, 0, s)$ 和 $(N', 0', s')$ 皆满足 Peano 公理, 已经证明了存在唯一的映射 $f: N \rightarrow N'$ 使得 $f(0) = 0'$ 且 $f \circ s = s' \circ f$, f 是双射.

则有: 对 $\forall x, y \in N$, 有: $f(x+y) = f(x) + f(y)$

Proof: 对 $\forall x, y \in N$,

$\because x+y \in N \quad \therefore f(x+y) \in N'$

$\because f(x) \in N', f(y) \in N' \quad \therefore f(x) + f(y) \in N'$

$\therefore f(x+y) \in N' \text{ 且 } f(x) + f(y) \in N'$

令 $I = \{y \in N \mid \text{对 } \forall x \in N, \text{ 有: } f(x+y) = f(x) + f(y)\} \quad \therefore I \subseteq N$

$\because 0 \in N$, 且对 $\forall x \in N$, 有:

$f(x+0) = f(x) = f(x) + 0' = f(x) + f(0) \quad \therefore 0 \in I \quad \therefore I \text{ 是 } N \text{ 的包含 } 0 \text{ 的子集}$

对 $\forall y \in N$, 若 $y \in I$, 则有:

$\because y \in N \quad \therefore s(y) \in N$. 对 $\forall x \in N$, 有:

$\because y \in I \quad \therefore f(x+y) = f(x) + f(y)$

$\therefore f(x+s(y)) = f(s(x+y)) = (f \circ s)(x+y) = (s' \circ f)(x+y) = s'(f(x+y))$

$$= s'(f(x) + f(y)) = f(x) + s'(f(y)) = f(x) + (s' \circ f)(y) = f(x) + (f \circ s)(y) \\ = f(x) + f(s(y))$$

$$\therefore s(y) \in I$$

$$\therefore I = N$$

$\therefore$ 对 $\forall x, y \in N$, 有:

$$\therefore y \in N \quad \therefore y \in N = I \quad \therefore f(x+y) = f(x) + f(y) \quad \square$$

Lemma: 设 $(N, 0, s)$ 和 $(N', 0', s')$ 皆满足 Peano 公理, 已经证明了存在唯一的映射 $f: N \rightarrow N'$ 使得 $f(0) = 0'$ 且 $f \circ s = s' \circ f$, f 是双射. 则有: 对 $\forall x, y \in N$, 有: $f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y)$

Proof: 对 $\forall x, y \in N$,

$$\therefore x \cdot y \in N \quad \therefore f(x \cdot y) \in N'$$

$$\therefore f(x) \in N', f(y) \in N' \quad \therefore f(x) \cdot f(y) \in N'$$

$$\therefore f(x \cdot y) \in N' \text{ 且 } f(x) \cdot f(y) \in N'$$

$$\text{令 } I = \{y \in N \mid \text{对 } \forall x \in N, \text{ 有: } f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y)\} \quad \therefore I \subseteq N$$

$\therefore 0 \in N$, 且对 $\forall x \in N$, 有:

$$f(x \cdot 0) = f(0) = 0' = f(x) \cdot 0' = f(x) \cdot f(0) \quad \therefore 0 \in I$$

$\therefore I$ 是 N 的包含 0 的子集.

对 $\forall y \in N$, 若 $y \in I$, 则有:

$$\therefore y \in N \quad \therefore s(y) \in N. \text{ 对 } \forall x \in N, \text{ 有:}$$

$$\because y \in I \quad \therefore f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y)$$

$$\begin{aligned} \therefore f(x \cdot s(y)) &= f(xy + x) = f(xy) + f(x) = f(x) \cdot f(y) + f(x) \\ &= f(x) \cdot s'(f(y)) = f(x) \cdot (s' \circ f)(y) = f(x) \cdot (f \circ s)(y) = f(x) \cdot f(s(y)) \end{aligned}$$

$$\therefore s(y) \in I$$

$$\therefore I = N$$

$\therefore$ 对 $\forall x, y \in N$, 有:

$$\because y \in N \quad \therefore y \in N = I \quad \therefore f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y) \quad \square$$

Lemma: 设 $(N, 0, s)$ 和 $(N', 0', s')$ 皆满足 Peano 公理, 已经证明了存在唯一的映射 $f: N \rightarrow N'$ 使得 $f(0) = 0'$ 且 $f \circ s = s' \circ f$, f 是双射. 则有: f 是严格保序的.

Proof: $\because (N, \leq)$ 是全序集, $(N', \leq)$ 也是全序集

$\therefore f: N \rightarrow N'$ 是全序集之间的映射.

对 $\forall x, y \in N$,

若 $x \leq y$, 则有: $\exists \alpha \in N$, s.t. $y = x + \alpha$

$$\therefore f(\alpha) \in N', \text{ 且有: } f(y) = f(x + \alpha) = f(x) + f(\alpha)$$

$$\therefore f(x) \leq f(y)$$

若 $f(x) \leq f(y)$, 则有: $\exists \gamma \in N'$, s.t. $f(y) = f(x) + \gamma$

$\therefore f: N \rightarrow N'$ 是双射 $\because \exists$ 唯一的 $d \in N$, s.t. $f(d) = \gamma$

$$\therefore f(y) = f(x) + d = f(x) + f(d) = f(x+d)$$

$$\therefore f \text{ 是单射} \quad \therefore y = x + d$$

$$\therefore d \in \mathbb{N} \text{ 且 } y = x + d$$

$$\therefore x \leq y$$

$$\therefore \forall x, y \in \mathbb{N}, \quad x \leq y \Leftrightarrow f(x) \leq f(y)$$

f 是严格保序的映射.